

DLMU_THESIS :

非官方版

大连海事大学学位论文 L^AT_EX 模板

使用指北

JL, yhlaozero2@163.com

v3.0.0 - beta.3 (2025-04-20)

摘要 非官方版大连海事大学 (本硕博) 学位论文 L^AT_EX 模板 dlmuthesis 是 [dlmubachelorthesis](#) 的后继版本，严格按照大连海事大学学位论文相关规范完成开发，适用于海大学子学位论文的编写，也供各位读者研究使用。

模板许可说明 本模板的发布遵守 [The LaTeX Project Public License\(LPPL\)](#)。未经允许，禁止任何人将本模板用于商业用途。

免责声明 在将本模板用于学位论文的写作与提交之前，请务必与导师或相关负责人做好沟通，以免产生不必要的麻烦。

QQ 交流群 976053605

目录

1 模板概述	3	6.2.1 数学公式	12
1.1 模板贡献方	3	6.2.2 定理环境	13
1.2 模板兼容性说明	4	6.2.3 物理单位的使用	13
1.3 模板获取方式	5	6.3 学科高相关度宏包的使用	13
1.4 模板更新方式	5	6.4 图表插入	14
2 前置准备	6	6.4.1 关于画图	14
3 文件组成	7	6.4.2 关于表格生成	15
4 模板初始化	7	6.5 程序代码插入	15
4.1 主文档、章节文件的创建	7	6.5.1 代码文本的直接输入	15
4.2 文档类的导入	8	6.5.2 外置代码文件的导入	15
4.3 个人信息填写	8	6.6 参考文献管理	16
4.4 文件编译、PDF 生成	10	6.7 批注与标注	17
5 dlmuthesis-box 使用介绍	10	7 更新日志	18
6 模板使用	11	A dlmuthesis 所用宏包	20
6.1 字体配置	11	B 外显自定义命令/环境查询	20
6.2 数学环境	12	B.1 外显自定义命令	20
		B.1.1 主文档	20
		B.1.2 其他位置	25
		B.2 外显自定义环境	26

1 模板概述

dlmuthesis(LaTeX **T**hesis Template for **D**alian **M**aritime **U**niversity), 即大连海事大学学位论文 L^AT_EX 模板, 起源于 2024 年初首次发布的 dlmubachelorthesis, 现如今初步成为集本、硕、博一体的较为完整的(毕业或)学位论文写作解决方案。

模板创始人 JL 已使用本模板的初代版本顺利完成了毕业论文的编写、通过了毕业设计。历经不断的改进优化, dlmuthesis 致力于让海大学子**省去繁琐的格式调试、专注于论文内容的编写**。

为何将 dlmubachelorthesis 变为 dlmuthesis?

dlmubachelorthesis 最初是针对本科本科毕业论文而开发。由于硕博学位论文的引入, 名称“dlmubachelorthesis”已不适用, 因此改名为“dlmuthesis”。

为避免因直接修改仓库名称而导致 dlmubachelorthesis 已有生态受到影响, v3.0.0-beta 及之后版本的模板将在[新仓库](#)中发布、更新, 同时保留新旧仓库之间的跳转链接。

有了 dlmuthesis, 原有的 Word 模板、规范文件可以直接忽略吗?

本模板实现了对格式要求的预设, 但对于**内容要求**的覆盖则较弱。原有的 Word 模板与规范文件除了追求格式, 还追求了内容。因此对待原有 Word 模板与规范文件的推荐方式为: **内容要求需留意、格式要求可忽略**。

当读者在使用模板的过程中遇到 bug 或者发现与相关论文规范不符的地方, 建议按照如下顺序逐步尝试、直到解决为止:

- (1) 自己动手排查;
- (2) 查阅 `guidebook_of_dlmuthesis.pdf`;
- (3) 将模板升级到最新版本;
- (4) 将具体情况说明提交到 Github/Gitee 的 Issues。

1.1 模板贡献方

JL

完成了 dlmubachelorthesis-v1.0 & v2.0、dlmuthesis-v3.0.0-beta 的全量开发与测试。

其他

如下部分的编写参考借鉴了如下相关资源:

- 参考文献样式文件 `dlmuthesis-bachelor.bst`: 整体借用了[清华大学学位论文模板](#)中的 `bst` 文件。

- `dmluthesis.cls` 中参数、变量的初始化：参考了[全国大学生数学建模竞赛 L^AT_EX 模板](#)的文档类文件`cumcmthesis.cls`

1.2 模板兼容性说明

目前 (可能) 不适用的学科专业如下：

- 外语类专业
- 学院内部有单独备案的论文规范、但未被涵盖在本模板学位模式中的专业

单独备案论文规范的开发仍在拓展中

有单独备案但未被本模板覆盖，或是因为 JL 没能获取到该论文规范文件，又或是因为该论文规范的格式要求较为独特、无法与现有已覆盖到的学位模式进行统一管理。

对单独备案的论文规范的开发将长期作为本模板的更新计划之一。如有个别学科专业单独备案的论文规范希望被引进开发，欢迎联系 JL。

软件配置要求如下：

- L^AT_EX 发行版：2022 年版及以上

可能产生错误的宏包、环境或命令如下：

- `ntheorem` 宏包：与 `amsthm` 宏包冲突，切勿导入
- `biblatex` 宏包：与 `natbib` 宏包冲突，切勿导入
- `subfigure` 宏包：与 `subcaption` 宏包冲突，切勿导入
- `circledtext` 宏包：如使用了脚注模式设定命令 `\footnotemode` 中的模式 4(即：带圈数字型脚注)，或者其他位置使用了 `\circledtext` 命令，则需要确保该宏包的版本为 v1.1.1 及以上，否则需要手动更新。上述两种情况均未涉及的可忽略
- `enumerate*`, `itemize*`, `description*` 环境：
 - 标签与文本的间距不固定
 - 在条目字数较少的情况下，会在标签与文本之间产生多余空白

该如何调整标签与文本的间距？

可以在分别的列表环境中控制 `label` 属性的值。例如，要使某个列表环境中的该间距变大：

```
\begin{<列表环境名称>}[label=<标签属性设置>\hspace{<想增加的长度>}]
\item{}
%...
\item{}
\end{<列表环境名称>}
```

该如何使用合适的行内列表环境?

在导言区中定义新的行内列表环境即可:

```
\newlist{<新环境名称>}{enumerate*}{<序号层次的最大深度值>}
% 可自行按需添加itemize*,description*类型下的定义
```

然后在正文中的指定位置使用:

```
\begin{<新环境名称>}
\item{}
%...
\item{}
\end{<新环境名称>}
```

1.3 模板获取方式

目前可从以下平台获取本模板:

- [GitHub](#)
- [Gitee](#)
- [Overleaf](#) (可在模板库中搜索 “dlmuthesis”, 作者为 JohnsonLo)
- [TeXPage](#) (可在模板库中搜索 “dlmuthesis”, 作者为 JohnsonLo)

其中, GitHub 与 Gitee 上可在 **Release** 板块获取各版本模板的下载路径。

1.4 模板更新方式

对于第一次使用的读者而言, 下载后按照手册上手使用即可。而对于升级模板的读者, 需要评估每次更新所导致的**修改规模**。

修改规模

可以通过**版本号**来判断，以 $vX.Y.Z-<type>.N$ 为例 (参考: [语义化版本规范](#)):

- X 变更: 几乎需要将已有内容全部迁移到新版本文件夹中
- Y 变更: 一定概率需要将已有内容全部迁移到新版本文件夹中
- Z 变更: 几乎只需要把新版本的 `d1muthesis.cls` 拷贝过来
- $<type>.N$ 变更: 属于稳定版本发布之前的特定变更, 上述三种情形都有可能出现, 此时需留意 JL 附加的标记:
 - API 修改: 近似等于 X 变更
 - 功能性新增: 近似等于 Y 变更
 - 问题修正: 近似等于 Z 变更
 - 状态变更: 在 API 修改的基础上, 发生了测试版、预发布版、正式版之间的变更

2 前置准备

为确保模板的顺利使用, 在上手本模板之前, 建议读者**提前掌握一定的 L^AT_EX 语法基础**。对于学习资源仅提供如下参考:

- [《一份 \(不太\) 简短的 L^AT_EX2e 介绍》 \(又名: *lshort*\)](#): 认可度较高的入门手册
- [《一份简短的关于 L^AT_EX 安装的介绍》 \(又名: *Install-LaTeX-Guide-zh-cn*\)](#): 认可度较高的 L^AT_EX 安装手册
- [LaTeX 工作室](#): 目前国内较为活跃的 L^AT_EX 社区

一般来说, 读者的设备需具备如下组件或配置 (具体操作可参考 *Install-LaTeX-Guide-zh-cn*):

- 电脑本地:
 - **L^AT_EX 发行版** (相当于源数据包、引擎)
 - **编辑器** (`tex` 文件的查看、编辑、编译)
 - **PDF 查看器** (查看编译成功后所得到的 PDF 文件)
- 在线 L^AT_EX 编辑器 (以 OverLeaf、TeXPage 为例):
 - **OverLeaf**: 将模板库中的模板导入 “项目 (Projects)”, 然后设定编译器 (XeLaTeX)、主文档
 - **TeXPage**: 将模板库中的模板导入 “项目”, 然后设定编译器 (XeLaTeX)、主文件

3 文件组成

下载打开模板文件夹后得到的文件夹结构如下：

```
dlmuthesis/
+----- codes/ 放置源[代码]文件. 需写入论文中的代码可以通过文件导入的
+               命令来实现写入
+----- figures/ 放置[图片]文件. 需插入论文中的图片可以通过文件导入的
+               + 命令来实现插入
+               +----- /logo/ 放置论文封面页的[logo]图片, 切勿挪动
+               +----- /signatures/ 放置硕博论文中作者与导师的[签名]图片
+               +----- /<type>/ 放置各学位模式下的图片
+----- mainbody/ 放置[正文各章节]的子tex文件. 论文的每个章节均可分为
+               不同的tex文件进行编写, 最后再汇总导入一个tex文件中(即
+               文件 main_<x>.tex)
+----- misc/ 放置闲置文件. 特别地, 部分[学院单独备案规范]下的
+               学位论文示例保存于此处
+----- refs/ 放置[参考文献数据库文件]. 参考文献列表可以通过bib/tex文件
+               导入的命令来生成

=====
+ guidebook_of_dlmuthesis.pdf 本模板的[使用手册]
+ dlmuthesis.cls 本模板的[文档类]文件
+ main_<type>.tex 各学位模式下的论文示例[主文档]
+ latexmkrc latexmk配置文件
+ dlmuthesis-box.bat 模板使用辅助程序(Windows)
+ dlmuthesis-box.sh 模板使用辅助程序(macOS, Ubuntu)
+ LICENSE 开源协议文件 The LaTeX Project Public License (LPPL)
+ dlmuthesis-bachelor.bst: 参考文献样式文件. 用于控制参考文献列表的格式
```

4 模板初始化

4.1 主文档、章节文件的创建

打开模板文件夹可以看到, `main_<type>.tex` 即为主文档示例。主文档发挥了录入个人信息、汇集论文各大部分的作用, 通过编译主文档便可得到所需的 PDF 论文文档。

读者可直接在示例文件上改动、编写自己的论文内容, 也可另外创建新的文件组。

推荐创建新的文件组

新建的文件组与原有的示例文件互不干扰，使得示例文件在往后的写作当中起到**参考**作用。

可以手动创建，也可以利用 `dlmuthesis-box` 来自动化创建。`dlmuthesis-box` 的使用方式详情第 5 章。

4.2 文档类的导入

在主文档 (例如 `main_<type>.tex`) 中通过如下命令导入 `dlmuthesis` 文档类：

```
\documentclass[<degree-type>,<platform-type>]{dlmuthesis}
```

其中，可选参数 `<degree-type>` 用于指定学位模式，有如下选择：

BAstem：本科-理工科	BAhumanities：本科-人文社科
MA：硕士	DOC 博士
以下是学院单独备案了论文规范的学位模式，可通过 <code>dlmuthesis-box</code> 来生成	
MAlaw：硕士-法学/法律	MAmarxism：硕士-马克思主义理论
DOClaw：硕士-法学/法律	DOCmarxism：博士-马克思主义理论

可选参数 `<platform-type>` 用于指定 $\text{\LaTeX}$ 使用所在的平台，有如下选择：

windows：Windows 操作系统	macos：macOS 操作系统
ubuntu：(Linux)Ubuntu 操作系统	web：在线平台 (Overleaf, TexPage, etc)
customization：自定义平台	

此外，在论文打印方面，本科论文要求全文单面打印，而硕博论文则是对论文中不同部分指定了不同的打印要求。于是引入了可选参数 `printed`，在添加该参数的情况下，硕博论文一律**双面打印**即可 (本科论文无需使用该参数)。

关于 `<option-type>` 与 `<platform-type>`

为方便各学位模式的管理与调用，不得不承认，两者在此处是必填的，此“可选”非彼“可选”。

4.3 个人信息填写

在主文档 `\documentclass` 命令的下方是论文信息的输入，以 `BAstem` 下为例：

```
\cmttitle{} % 【中文题目(若横线数量超过1，则在可选参数处填所需横线数量)】  
\entitle[2]{} % 【英文题目(若横线数量超过1，则在可选参数处填所需横线数量)】
```



```

\author{} % 【作者姓名】
\sdtID{} % 【学号】
\faculty{} % 【学院】
\majorinCOVERPAGE{} % 【专业年级班级】
\mentorONE{} % 【指导教师（职称）】
\mentortwo{} % 【第二指导教师（职称）】
\completiondate{}{} % 【完成日期（年、月）】

```

对于硕博论文而言，设置了如下命令来添加《原创性声明》与《授权使用声明》中的签名图片与签名日期：

```

% 【作者签名（将图片导入文件夹、修改此处文件名即可）】
\signofstudent{\includegraphics[width=0.2\textwidth]{signatures/}}
\dateforstudent{}{}{} % 【作者签名日期（年、月、日）】
% 【导师签名（将图片导入文件夹、修改此处文件名即可）】
\signofmentor{\includegraphics[width=0.2\textwidth]{signatures/}}
\dateformentor{}{}{} % 【导师签名日期（年、月、日）】

```

特别地，人文社科类专业的论文还涉及到脚注的添加。本模板提供了 5 种脚注编号样式，可在主文档的 `\footnotemode` 命令中进行设置：

```

\footnotemode{<num>}

```

其中，参数 `<num>` 有如下选择：

- 填 “1”：仅阿拉伯数字
- 填 “2”：[1], [2], ...
- 填 “3”：(1), (2), ...
- 填 “4”：①, ②, ...
- 填 “5”：【1】，【2】，...

脚注条目缩进方式的设置

脚注条目默认**首行缩进（两字符）**。可根据如下方式修改为其他缩进方式：

- (1) 打开 `dlmuthesis.cls`，然后找到 `\RequirePackage...{footmisc}` 的语句；
- (2) 根据不同的缩进方式进行对应操作：
 - 悬挂缩进，其中脚注内容对齐左边线：添加可选参数 `flushmargin`。

- 悬挂缩进，其中脚注序号对齐左边线：添加可选参数 `hang,flushmargin`。
- (不稳定) 无缩进：在该语句的下方添加
`\setlength{\footnotemargin}{<数值>bp}`
其中，<数值> 的大小由读者根据实际编号宽度自行设置。

4.4 文件编译、PDF 生成

在电脑本地使用 $\text{\LaTeX}$ 时，有两种编译方案：手动编译、基于 `latexmk` 的自动化编译。

- 手动编译：
 - 当使用 `bib` 文件来导入参考文献列表时，编译选项为
`Xq\LaTeX → BibTeX → Xq\LaTeX → Xq\LaTeX`
 - 当使用 `thebibliography` 环境来生成参考文献列表时，编译选项为
`Xq\LaTeX → Xq\LaTeX`
- 基于 `latexmk` 的自动化编译：
 - 手动操作：在当前文件路径下打开终端，输入该命令然后回车，等待运行结束即可：

```
latexmk <主文档名称>.tex
```

此外，每次编译完成后可运行如下命令，来清理多余的辅助文件：

```
latexmk -c
```

- 进一步“自动化”：使用 `dlmuthesis-box`

当使用在线 $\text{\LaTeX}$ 编辑器时，编译方案与上述的手动编译方法类似。

5 dlmuthesis-box 使用介绍

`dlmuthesis-box` 是集文档编译、新项目创建、辅助文件清理为一体的**自动化处理**工具。其通过与读者**交互**来执行操作，与传统的手动操作相比，用户根据界面提示语逐步输入选项便可完成指定任务，给论文编写效率带来明显提升。

各平台下的执行方式：

- `dmluthesis-box.bat`：适用于 Windows 系统，双击文件即可运行。
- `dmluthesis-box.sh`：通过终端来运行，使用于 macOS、Ubuntu 系统。特别地，Windows 系统上安装了 Git Bash 的也可尝试在 Git Bash 中使用。

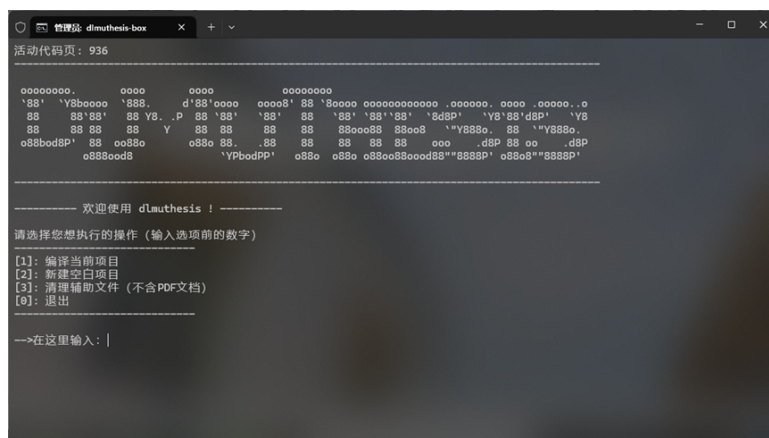


图 1: dlmuthesis-box 主界面

在线平台选手暂时无法就地使用

只能考虑在电脑本地执行。

BAT 脚本的编码问题

dlmuthesis-box.bat 采用了 GBK 编码 (ANSI)。因此在改动之前，务必先切换**编码方式**，避免“编码污染”。

SH 脚本的权限问题

第一次运行 dlmuthesis-box.sh 时可能会有权限问题。对此，先运行如下命令，之后即可成功运行 dlmuthesis-box.sh:

```
chmod +x dlmuthesis-box.sh
```

功能简介：

- **编译当前项目**：通过指令交互来自动化编译已有的主文档
- **新建空白项目**：通过指令交互来自动化创建新的主文档、章节文件夹，摆脱繁琐的删改与复制粘贴
- **清理辅助文件（不含 PDF 文档）**：一键清除辅助文件

具体场景，等待各位读者开启。

6 模板使用

6.1 字体配置

本模板在不同的平台上对于正文（衬线）字体集的设置如下表所示：

		Windows	macOS	Ubuntu	Web	Customization
中文字体		(中易) 宋体	(华光) 宋体	(Fandol) 宋体	(Fandol) 宋体	自定义
英文字体	默认	Times New Roman				自定义
	备用	TeX Gyre Termes				自定义

其中，当 Times New Roman 在系统内部或文件夹 misc 中无法被查找到时，便会调用备用字体 TeX Gyre Termes。TeX Gyre Termes 与 Times New Roman 同属 Times 族字体，在字形上两者几乎一致。特别地，Ubuntu 系统默认不安装 Times New Roman 字体，因此需要额外安装。

当平台类型为 Customization 时，可以指定所需的中英文正文字体。首先，将对应的字体文件下载到文件夹 misc 中。然后在主文档导言区添加如下命令来调用字体：

```
\setCJKmainfont{<中文字体文件名称>}[
  Path={./misc/},
  AutoFakeBold=3.0,
  AutoFakeSlant=0.3
]
\setmainfont{<英文字体文件名称>}[
  Path={./misc/},
  UprightFont = <正体字体文件名称>, %即上面的<英文字体文件名称>
  BoldFont = <正粗体字体文件名称>,
  ItalicFont = <斜体字体文件名称>,
  BoldItalicFont = <粗斜体字体文件名称>,
]
```

为什么 `\setmainfont` 命令需要加这么多可选参数？

一种字体在正体、粗体、斜体及其组合之间的切换，本质上是**字体文件切换**的结果。对于英文字体而言，一种字形（组合）便对应了一个字体文件，因此在指定正文字体文件的同时还需制定其**各种字形**下的字体文件。

6.2 数学环境

6.2.1 数学公式

本模板中数学符号与公式的使用均符合主流 L^AT_EX 语法。特别地，预定义了 `\diff` 命令来表示微分算子，示例如下：

```
 $\int_a^b f(x) \diff x$ ,
 $\frac{\diff f(x)}{\diff x}$ 
```

$$\int_a^b f(x) \, dx, \frac{df(x)}{dx}$$

6.2.2 定理环境

本模板定义了如下定理环境：

Definition: 定义	Proposition: 命题
Lemma: 引理	Theorem: 定理
Example: 例	Problem: 问题
Corollary: 推论	Remark: 注
proof: 证明	

示例如下：

```
\begin{Theorem}[定理名称]
定理内容...
\end{Theorem}
```

定理 6.1 (定理名称) 定理内容...

当需要使用**含有且仅含有文献引用**的定理环境时,在原有定理环境名称的末尾加上 `-cited` 即可：

```
\begin{Theorem-cited}[\upcite{<label>}] %或使用\cite命令
定理内容...
\end{Theorem-cited}
```

上述分别对应了两种定理环境**样式**：`newthmstyle`, `newthmstyle-cited`。

6.2.3 物理单位的使用

在学术论文中,物理单位要求以**正体**形式显示。相比于直接键盘敲入,本模板引入了 [siunitx](#) 宏包来提供标准且快捷的物理单位输入。

6.3 学科高相关度宏包的使用

下面针对**部分学科所涉及内容在 L^AT_EX 中的实现方式**进行列举参考。对于需要使用的宏包,在主文档导言区中引入即可。

- 数学
 - 组合数 (命令): `\binom{m}{n}`
 - 带文本的长箭头 (宏包): [extarrows](#)
 - 可跨行的上/下花括号 (宏包): [abraces](#)
 - (Lie 代数、表示论中) Dynkin 图的绘制 (宏包): [dynkin-diagrams](#)
 - 解释型矩阵的绘制 (宏包): [nicematrix](#)

- 物理学
 - 量子力学算符（宏包）：`braket`
 - 普朗克常量（命令）：`\hbar`
 - 量子电路的绘制（宏包）：`qccircuit`
- 化学、材料科学（[辅助资料](#)）
 - 化学式、反应方程的书写（宏包）：`mhchem`
 - 结构式的绘制（宏包）：`chemfig`
- 计算机科学
 - 神经网络图示的绘制（宏包）：`tikz`, `tikz-network`
- 工程
 - 芯片引脚图的绘制（宏包）`pinoutikz`
 - 数字电路的绘制（宏包）：`circuitikz`

6.4 图表插入

本模板中图表插入的方式均符合主流的 $\text{\LaTeX}$ 语法。特别地，建议使用浮动体环境来插入图表（图片插入使用 `figure` 环境，表格插入使用 `table` 环境，三线表的插入则需使用 `booktabs` 环境）。

`figure, table` 环境的可选参数 `<position-type>` 决定了该图/表在文中的位置，例如：

```
\begin{figure}[<position-type>]
...
\end{figure}
```

在 2025 年的本科论文规范中，改为了“插图处的该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页”，因此在本科论文中可以考虑使用满足**浮动体**特征的位置参数。但如果坚持不让图表在文件中“跑来跑去”（掌握了 $\text{\LaTeX}$ 语法基础后便可知道“跑来跑去”的含义），则需将 `<position-type>` 设为 `H`。

6.4.1 关于画图

首先说明， $\text{\LaTeX}$ 可实现直接在 PDF 文档中基于代码的画图，最常用的宏包为 `tikz`。但为了确保代码的可读性，建议分别单独新建文件来画图、再将所生成的图片文件导入。此外，`tikz` 绘图语法较为复杂、定制程度较低，因此建议优先使用第三方工具，特殊情况之时再考虑 $\text{\LaTeX}$ 画图。

6.4.2 关于表格生成

在 L^AT_EX 中表格制作是一门学问。对于较为复杂的表格，建议使用第三方工具画出表格后再转换成对应的 tex 代码。

较为不错的工具例如 Microsoft Excel 插件 [Excel2LaTeX](#)。不过，该插件存在如下不足：

- 在 WPS 表格中 (几乎) 无法运行
- 无规则地使用 `\multicol` 和 `\multirow` 命令来生成没必要的合并行/合并列，即使原来并没有进行合并多行/列的设置

因此，手动调整代码的环节仍是必不可少的，基本语法还是需要掌握的。

6.5 程序代码插入

在正文可能会涉及到程序代码的分析，以及附录中可能需要给出相关源代码，此时便需要插入对应的代码块。本模板提供**直接输入**、**文件导入**两种方式插入代码。

6.5.1 代码文本的直接输入

对于小体量代码，可采用直接输入的方式将其插入文档中。这里采用 `lstlisting` 环境，示例如下：

```
\begin{lstlisting}[language=C++]
int main(){
    int i;
    printf("hello latex!\n");
    return 0;
}
\end{lstlisting}
```

```
int main(){
    int i;
    printf("hello latex!\n");
    return 0;
}
```

6.5.2 外置代码文件的导入

对于大体量代码，可考虑以文件形式导入文档。例如，待插入的代码文件为 `funfactorial.x`，其中文件后缀 `x` 取决于编程语言类型，则使用如下命令插入代码：

```
% 参数title表示对所在代码块的说明（或者理解为“标题”）
%% C++
\lstinputlisting[language=C++, title={}]{codes/funfactorial.cpp}
%% Java
\lstinputlisting[language=Java, title={}]{codes/funfactorial.java}
%% Python
\lstinputlisting[language=Python, title={}]{codes/funfactorial.py}
%% MATLAB
```



```
\lstinputlisting[style=Matlab-editor, title={}]{codes/funfactorial.m}
```

特别地，代码块的样式统一使用了本科论文规范中的配置。如需修改，详情 [listings](#) 宏包中 `\lstset` 命令的用法。

在插入代码时需注意**编码问题**，要求统一使用 UTF8 编码。一些较老版本的代码编辑器可能采用的是 GBK 编码，这样会导致**中文乱码**。

6.6 参考文献管理

本模板可采用**直接键入**和 **tex/bib 文件导入（推荐）** 两种方式来生成参考文献列表。

以直接键入的方式进行创建：

```
\begin{thebibliography}{100}
\bibitem{文献1标签}文献1信息
\bibitem{文献2标签}文献2信息
\bibitem{文献3标签}文献3信息
%...
\end{thebibliography}
```

tex 文件的导入本质上还是使用 thebibliography 环境，只不过将所有条目整理到一个单独的文件中、方便管理，也满足 [硕/博士-法学/法律]、[硕/博士-马克思主义理论] 中对参考文献列表的样式设置：

```
\begin{thebibliography}{100}
\input{refs/<文件名称>} % 注：此处不要加上文件名后缀
\end{thebibliography}
```

以 bib 文件导入的方式进行创建：

```
\bibliography{refs/<bib文件名称>} % 注：此处不要加上文件名后缀
```

BiBTeX “吞” 大写字母

通过 bib 文件导入来生成参考文献列表时，英文文献题目**只能保留首字母的大写**、之后的大写字母均会被转换为小写。因此必要时可通过**给大写字母包裹花括号**的方法来强行保留大写形式。

在文中标记引用时，主要使用以下两种命令：


```
% 以[正文]形式显示文献编号:  
\cite{<文献标签>}  
% 以[上标]形式显示文献编号(可选参数:如需添加在文献中的页码位置):  
\upcite[<页码>]{<文献标签>}
```

示例如下:

这一系统采用了路人甲等人提出的X算法\upcite{文献10标签}。此外,借鉴了文献\cite{文献11标签}中关于X算法的参数配置。

这一系统采用了路人甲等人提出的 X 算法^[1]。此外,借鉴了文献 [2] 中关于 X 算法的参数配置。

特别地,在硕博论文的附录部分引用文献时,可能需要额外标记出其所在的附录章节。这时可以使用如下两个命令:

```
\apdxcite{<文献标签>} % 在附录中以[正文]形式显示文献编号  
\upapdxcite{<文献标签>} % 在附录中以[上标]形式显示文献编号
```

“网页”作为参考文献?

在相关学位论文规范的参考文献部分中,基本都给出了**网页**这一参考文献类型。其实JL不太建议将网页作为参考文献,但如果不得不进行使用,由于bib文件导入的方法不支持**仅生成一个网址**的参考文献格式,故只能使用thebibliography环境来生成参考文献列表(该方法所生成的参考文献列表(基本)为**所见即所得**)。

6.7 批注与标注

Word 文档中可以使用批注功能,使得学生与导师之间可以清晰的交换修改意见与修改反馈。然而,PDF 文档不具备通用的批注方式,其往往取决于哪些 PDF 查看器具有批注功能。本模板引入了changes宏包,可以实现含/不含**批注**的**添加、删除、替换、高亮**,并且可以根据不同的作者创建分别的 markup。

常用的命令如下:

```
% 在主文档中创建作者:  
\definechangesauthor[name={阿海}, color=blue]{阿海}  
\definechangesauthor[name={海老师}, color=red]{海老师}  
  
% 开始添加markup  
% 有两种模式:(1) 含作者及其批注内容;(2) 只含作者  
\added[id=阿海, comment={批注内容}]{待添加的内容} % 添加, 模式(1)  
\deleted[id=阿海]{待删除的内容} % 删除, 模式(2)
```

```

\replaced[id=阿海]{替换后内容}{替换前内容} % 添加
\highlight[id=海老师,comment={批注内容}]{被高亮的内容} % 高亮

% 当想取消所有markup时，可以在主文档中changes宏包导入之处，
% 添加可选参数final，即：
\usepackage[final]{changes}

```

具体示例可参考主文档示例 `main_<type>.tex` 中的第 3/4 章。对于 `changes` 宏包的使用，提出几点注意事项：

- (1) 如果想通过直接删除的方法取消所有 markup，则可以采用**全局查找**进行快速定位；
 - 电脑本地： `ctrl` + `F` (Windows) 或者 `⌘` + `F` (MacOS)
 - Overleaf：上述按键组合，或者编辑器部分右上角的 “Toggle Search”
- (2) `changes` 宏包与 `comment` 宏包下的 `comment` 环境冲突，因此在使用了 `changes` 宏包下的功能时，只有两种方法实现**多行注释**：
 - 逐行添加符号%
 - 使用命令 `\iffalse ... \fi`

7 更新日志

► 3.0.0-beta.3(变更类型：问题修正) (2025-04-20)

Added

- 在手册中添加了关于脚注缩进方式设置的说明

Fixed

- 解决了证明环境中因修改环境名称而导致预设格式失效（首行缩进、正体、粗体）的问题 ([# 3](#))
- 解决了其他一些已知问题

► 3.0.0-beta.2(变更类型：功能性新增) (2025-03-30)

Changed

- 修改目录中章节标题的样式 ([# 1](#))
- 设置证明环境为首行缩进两字符
- 将多个连续的文献引用编号处理为区间形式
- 优化了 `dlmuthesis-box` 输入功能的规范性检测

Fixed

- 解决了其他一些已知问题

► 3.0.0-beta (2025-01-15)

Added

- 引入了本科论文中论文题目横线数量设置的接口
- 引入了硕士学位论文的模式（通用或单独备案）
- 引入了博士学位论文的模式（通用或单独备案）
- 引入了基于 latexmk 的自动化编译方法

Changed

- 修改了程序代码的高亮样式
- 进一步封装了部分命令与样式设置

Removed

- 取消了部分命令的自定义、重定义，保留读者使用的自由性
- 取消了 [学科高相关度宏包] 在文档类中的预导入，保留读者使用的灵活性
- 取消了外置字体文件的预设

Fixed

- 解决了圆圈数字型脚注数值范围受限的问题
- 解决了 PDF 书签定位不准确的问题
- 解决了一些已知的杂碎问题

► 2.0.1 (2024-09-27)

- 修改了外置的宋体字体文件

► 2.0 (2024-07-10)

- 将部分底层代码封装到 cls 文件中，避免读者误触导致格式错误，且增加修改区代码的简洁性
- 取消了装订页、标题页的使用
- 增加了文科类专业的本科毕业论文模板
- 删去了外置的宏包文件 packages/fixdiff.sty（该宏包已引入了 TeXLive2023 及之后版本）

- 优化了其他若干项功能

► 1.0 (2024-06-01)

- 创建本模板

附录

A dlmuthesis 所用宏包

本模板已导入的宏包如下 (按首字母排序):

abstract, algorithm2e, amsmath, amssymb, amsthm, appendix, array, bicaption, bigstrut, booktabs, caption, circledtext, comment, ctex, diagbox, enumitem, etoolbox, fancyhdr, float, footmisc, geometry, graphicx, hyperref, iftex, ifthen, lipsum, listings, longtable, ltcaption, makecell, mathrsfs, matlab-prettifier, multicol, multirow, natbib, refcount, setspace, siunitx, subcaption, tabularx, threeparttable, titletoc, titlesec, totcount, verbatim, xcolor, xpatch, zh-lipsum.

B 外显自定义命令/环境查询

B.1 外显自定义命令

B.1.1 主文档

```
\cntitle[<横线数目>]{<中文论文题目>}
```

- 作用：录入中文论文题目
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <中文论文题目>：中文论文题目
 - (可选)<横线数目>：中文论文题目所需的横线数目。默认值为 1，当超过一行时需手动设置数值。

```
\entitle[<横线数目>]{<英文论文题目>}
```

- 作用：录入英文论文题目

- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <英文论文题目>：英文论文题目
 - (可选)<横线数目>：英文论文题目所需的横线数目。默认值为 1，当超过一行时需手动设置数值。

`\aauthor{<作者姓名>}`

- 作用：录入作者姓名
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <作者姓名>：作者的姓名

`\sdtID{<学号>}`

- 作用：录入学号
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <学号>：学号

`\faculty{<学院(培养单位)>}`

- 作用：录学院 (培养单位) 名称
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <学院(培养单位)>：学院 (培养单位) 名称

\majorinCOVERPAGE{<专业年级班级>}

- 作用：录入专业年级班级
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <专业年级班级>：专业、年级和班级

\mentorONE{<指导教师（职称信息）>}

- 作用：录入指导教师的姓名与职称信息
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <指导教师（职称信息）>：指导教师的姓名与职称信息

\mentorTWO{<第二指导教师（职称信息）>}

- 作用：录入第二指导教师的姓名与职称信息
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <第二指导教师（职称信息）>：第二指导教师的姓名与职称信息

\degree{<学位类型（学科）>}{<学位类型（学硕/专硕）>}

- 作用：录入学位类型
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：硕士 (-*)、博士 (-*)
- 参数介绍：
 - <学位类型（学科）>：学科学位名称（例：理学硕士）
 - <学位类型（学硕/专硕）>：学位学制，可填的参数为
 - * academic：学术硕士
 - * professional：专业学位硕士（含工程硕士、MBA、EMBA、MPA 等）

`\completiondate{<年>}{<月>}`

- 作用：录入论文的完成时间
- 权限：需作者另外修改参数
- 参数介绍：
 - <年>：四位数字
 - <月>：两位数字

`\signof<type>{\includegraphics[width=0.2\textwidth]{signatures/<签名图片文件名称>}}`

- 作用：导入签名插图文件
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：硕士 (-*)、博士 (-*)
- 参数介绍：
 - <签名图片文件名称>:<type>为 student 时对应作者的签名插图,<type>为 mentor 时对应导师的签名插图
 - \includegraphics命令预设的可选参数width的数值

`\datefor<type>{<年>}{<月>}{<日>}`

- 作用：录入签名日期
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：硕士 (-*)、博士 (-*)
- 参数介绍：
 - <年><月><日>: 年、月和日。<type>为 student 时对应作者的签名日期,<type>为 mentor 时对应导师的签名日期

`\footnotemode{<type-num>}`

- 作用：设置脚注编号类型
- 权限：需作者另外修改参数

- 适用范围：所有学位模式（但多用于人文社科类专业）
- 参数介绍：
 - <type-num>：编号类型所对应的序号，对应关系为
 - * 填 “1”： 1, 2, ...
 - * 填 “2”： [1], [2], ...
 - * 填 “3”： (1), (2), ...
 - * 填 “4”： 带圈的阿拉伯数字
 - * 填 “5”： **【1】** , **【2】** , ...

`\makepages`

- 作用：生成论文的标题页
- 权限：属模板预设、无需改动
- 适用范围：所有学位模式

`\OriginalityStatement`

- 作用：生成原创性声明
- 权限：属模板预设、无需改动
- 适用范围：硕士 (-*)、博士 (-*)

`\AuthorizationStatement`

- 作用：生成授权使用声明
- 权限：属模板预设、无需改动
- 适用范围：硕士 (-*)、博士 (-*)

`\OriginalityANDAuthorization`

- 作用：生成原创性声明 + 授权使用声明
- 权限：属模板预设、无需改动
- 适用范围：硕士 (-*)、博士 (-*)

`\presetupOF<type>`

- 作用：对论文特定位置及之后的内容进行样式设定、激活
- 权限：属模板预设、无需改动
- <type>类型介绍：
 - abstractCN：中文摘要
 - abstractEN：英文摘要
 - abstractINNOVATION：创新点摘要
 - tocs：目录
 - mainbody：正文
 - personalcv：个人经历

`\nextpages{<type>}`

- 作用：打印模式下对论文特定位置及之后的内容进行换页设定
- 权限：属模板预设、无需改动
- <type>类型介绍：
 - abstractCN：中文摘要
 - abstractEN：英文摘要
 - abstractINNOVATION：创新点摘要
 - tocs：目录
 - mainbody：正文

B.1.2 其他位置

`\keywordsCN{<关键词（组）>}`

- 作用：录入并生成中文关键词
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <关键词（组）>：中文关键词，用分号分隔

`\keywordsEN{<关键词（组）>}`

- 作用：录入并生成英文关键词
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <关键词（组）>：英文关键词，用分号分隔

`\upcite[<页码>]{<参考文献条目标签>}`

- 作用：录入并生成参考文献的上标型引用
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：
 - <参考文献标签>：文献条目所对应的标签
 - (可选)<页码>：被引用内容在文献中的页码

`\apdxcite{<参考文献条目标签>}`

- 作用：在附录中录入并生成参考文献的引用（输出格式：章节编号 + 文献序号）
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：除了 *-马克思主义理论以外的硕士-*、博士-*
- 参数介绍：
 - <参考文献条目标签>：文献条目所对应的标签

`\upapdxcite{<参考文献条目标签>}`

- 作用：在附录中录入并生成参考文献的上标型引用（输出格式：章节编号 + 文献序号）
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：除了 *-马克思主义理论以外的硕士-*、博士-*
- 参数介绍：
 - <参考文献条目标签>：文献条目所对应的标签

B.2 外显自定义环境

```
\begin{introduction}  
<引言内容>  
\end{introduction}
```

- 作用：录入并生成引言
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：硕士 (-*)、博士 (-*)
- 参数介绍：
 - <引言内容>：引言的内容

```
\begin{notation}  
<符号说明内容>  
\end{notation}
```

- 作用：录入并生成符号说明
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：硕士 (-*)、博士 (-*)
- 参数介绍：
 - <符号说明内容>：符号说明的内容

```
\begin{conclusion}  
<结论内容>  
\end{conclusion}
```

- 作用：录入并生成结论
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式（对于博士的属于半兼容）
- 参数介绍：
 - <结论内容>：结论的内容

```
\begin{<数学定理环境名称>}[<定理名称>  
<定理内容>  
\end{<数学定理环境名称>}
```

- 作用：录入并生成相应的数学定理
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：

– <数学定理环境名称>：数学定理环境的名称，有

- * Definition：定义
- * Proposition：命题
- * Lemma：引理
- * Theorem：定理
- * Example：例
- * Problem：问题
- * Corollary：推论
- * Remark：注

– <定理内容>：定理的内容

– (可选)<定理名称>：该定理的名称

```
\begin{<仅含引用的数学定理环境名称>}[<定理名称>]
<定理内容>
\end{<仅含引用的数学定理环境名称>}
```

- 作用：录入并生成相应的仅含引用的数学定理
- 权限：需作者另外修改参数
- 适用范围：所有学位模式
- 参数介绍：

– <仅含引用的数学定理环境名称>：仅含引用的数学定理环境的名称，有

- * Definition-cited：定义
- * Proposition-cited：命题
- * Lemma-cited：引理
- * Theorem-cited：定理
- * Example-cited：例
- * Problem-cited：问题
- * Corollary-cited：推论

* Remark-cited: 注

- <定理内容>: 定理的内容
- (可选)<定理名称>: 该定理的名称

```
\begin{acknowledgement}  
<致谢内容>  
\end{acknowledgement}
```

- 作用: 录入并生成致谢
- 权限: 需作者另外修改参数
- 适用范围: 所有学位模式
- 参数介绍:
 - <致谢内容>: 致谢的内容

```
\begin{personalcv}{<个人经历题目>[<目录引用添加指示>]  
<个人经历内容>  
\end{personalcv}
```

- 作用: 录入并生成个人经历 (即: 作者简历及攻读硕/博士学位期间的科研成果)
- 权限: 需作者另外修改参数
- 适用范围: 硕士 (-*)、博士 (-*)
- 参数介绍:
 - <个人经历题目>: 该部分的题目, 一般填“作者简介” / “攻读学位期间公开发表论文” / “作者简历及攻读硕/博士学位期间的科研成果”
 - <个人经历内容>: 符号说明的内容
 - (可选)<目录引用添加指示>: 当选择将该部分添加至目录中时, 填addtotoc